

# **Отчёт по лабораторной работе №6**

**Знакомство с SELinux**

Борисенкова София Павловна

# Содержание

|          |                                       |           |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                    | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b> | <b>6</b>  |
| 2.1      | Подготовка . . . . .                  | 6         |
| 2.2      | Изучение механики SetUID . . . . .    | 6         |
| <b>3</b> | <b>Выводы</b>                         | <b>18</b> |
|          | <b>Список литературы</b>              | <b>19</b> |

## Список иллюстраций

|     |                                                    |    |
|-----|----------------------------------------------------|----|
| 2.1 | запуск http . . . . .                              | 7  |
| 2.2 | контекст безопасности http . . . . .               | 8  |
| 2.3 | переключатели SELinux для http . . . . .           | 9  |
| 2.4 | создание html-файла и доступ по http . . . . .     | 11 |
| 2.5 | ошибка доступа после изменения контекста . . . . . | 13 |
| 2.6 | лог ошибок . . . . .                               | 14 |
| 2.7 | переключение порта . . . . .                       | 15 |
| 2.8 | доступ по http на 81 порт . . . . .                | 17 |

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux. Проверить работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache

## 2 Выполнение лабораторной работы

### 2.1 Подготовка

1. Установили httpd
2. Задали имя сервера
3. Открыли порты для работы с протоколом http

### 2.2 Изучение механики SetUID

1. Войдите в систему с полученными учётными данными и убедитесь, что SELinux работает в режиме enforcing политики targeted с помощью команд `getenforce` и `sestatus`.
2. Обратитесь с помощью браузера к веб-серверу, запущенному на вашем компьютере, и убедитесь, что последний работает: `service httpd status` или `/etc/rc.d/init.d/httpd status` Если не работает, запустите его так же, но с параметром `start`.

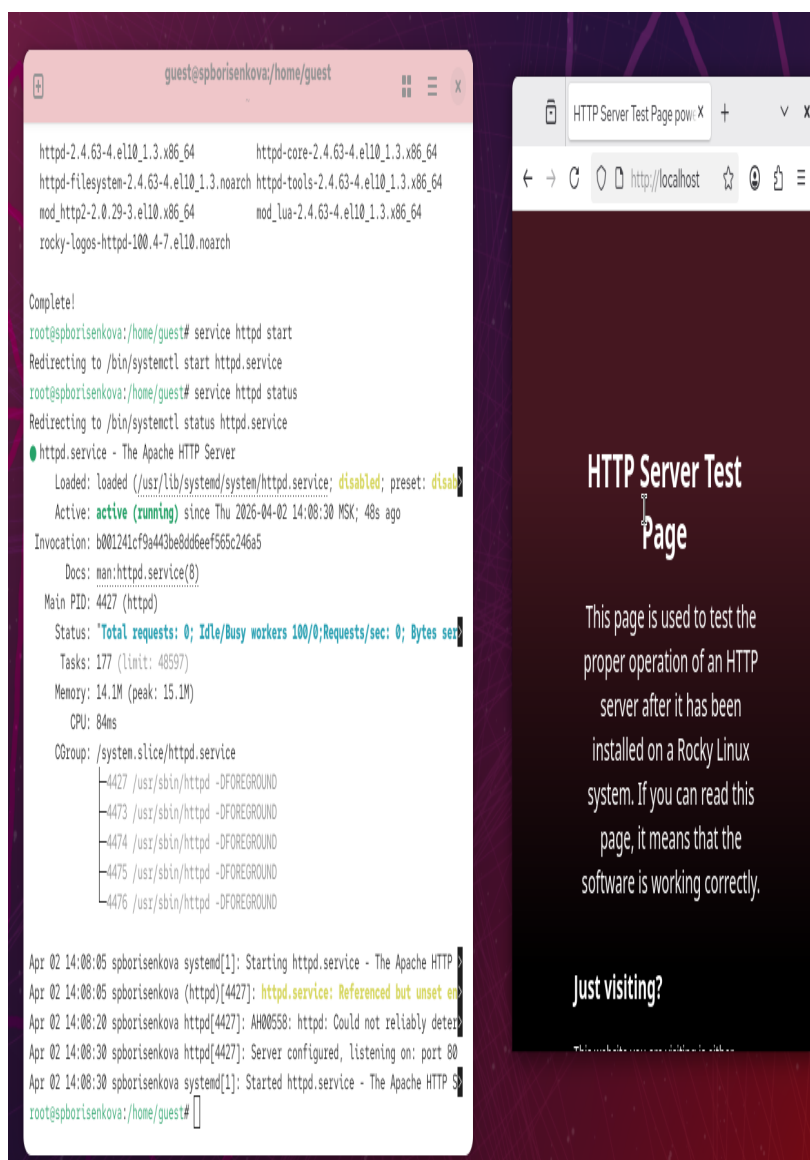


Рисунок 2.1: запуск http

3. Найдите веб-сервер Apache в списке процессов, определите его контекст безопасности и занесите эту информацию в отчёт. Например, можно использовать команду `ps auxZ | grep httpd` или `ps -eZ | grep httpd`

```

root@spborisenkova:/home/guest#
root@spborisenkova:/home/guest# ps aux -Z | grep http
system_u:system_r:httpd_t:s0  root      4427  0.0  0.1 19132 11268 ?        Ss
   14:08   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0  apache  4473  0.0  0.0 18708 5384 ?        S
   14:08   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0  apache  4474  0.0  0.1 2419984 8328 ?       Sl
   14:08   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0  apache  4475  0.0  0.1 2223312 9092 ?       Sl
   14:08   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0  apache  4476  0.0  0.1 2157776 9128 ?       Sl
   14:08   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 root  4720  0.0  0.0 227688 2184
pts/0 S+ 14:09   0:00 grep --color=auto http
root@spborisenkova:/home/guest#

```

Рисунок 2.2: контекст безопасности http

4. Посмотрите текущее состояние переключателей SELinux для Apache с помощью команды `sestatus -bigrep httpd` Обратите внимание, что многие из них находятся в положении «off».



```
root@spborisenkova:/home/guest#  
root@spborisenkova:/home/guest# sestatus -b | grep http  
httpd_anon_write off  
httpd_builtin_scripting on  
httpd_can_check_spam off  
httpd_can_connect_ftp off  
httpd_can_connect_ldap off  
httpd_can_connect_mythtv off  
httpd_can_connect_zabbix off  
httpd_can_manage_courier_spool off  
httpd_can_network_connect off  
httpd_can_network_connect_cobbler off  
httpd_can_network_connect_db off  
httpd_can_network_memcache off  
httpd_can_network_redis off  
httpd_can_network_relay off  
httpd_can_sendmail off  
httpd_dbus_avahi off  
httpd_dbus_sssd off  
httpd_dontaudit_search_dirs off  
httpd_enable_cgi on  
httpd_enable_ftp_server off  
httpd_enable_homedirs off  
httpd_execmem off  
httpd_graceful_shutdown off  
httpd_manage_ipa off  
httpd_mod_auth_ntlm_winbind off  
httpd_mod_auth_pam off
```

Рисунок 2.3: переключатели SELinux для http

5. Посмотрите статистику по политике с помощью команды `seinfo`, также определите множество пользователей, ролей, типов.
6. Определите тип файлов и поддиректорий, находящихся в директории `/var/www`, с помощью команды `ls -lZ /var/www`. В поддиректориях могут располагаться системные скрипты и контент для http.
7. Определите тип файлов, находящихся в директории `/var/www/html`: `ls -`

lZ /var/www/html. В директории изначально нет файлов.

8. Определите круг пользователей, которым разрешено создание файлов в директории /var/www/html. Создавать файлы может только root.
9. Создайте от имени суперпользователя (так как в дистрибутиве после установки только ему разрешена запись в директорию) html-файл /var/www/html/test.html следующего содержания: Test
10. Проверьте контекст созданного вами файла. Занесите в отчёт контекст, присваиваемый по умолчанию вновь созданным файлам в директории /var/www/html.
11. Обратитесь к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес <http://127.0.0.1/test.html>. Убедитесь, что файл был успешно отображён.

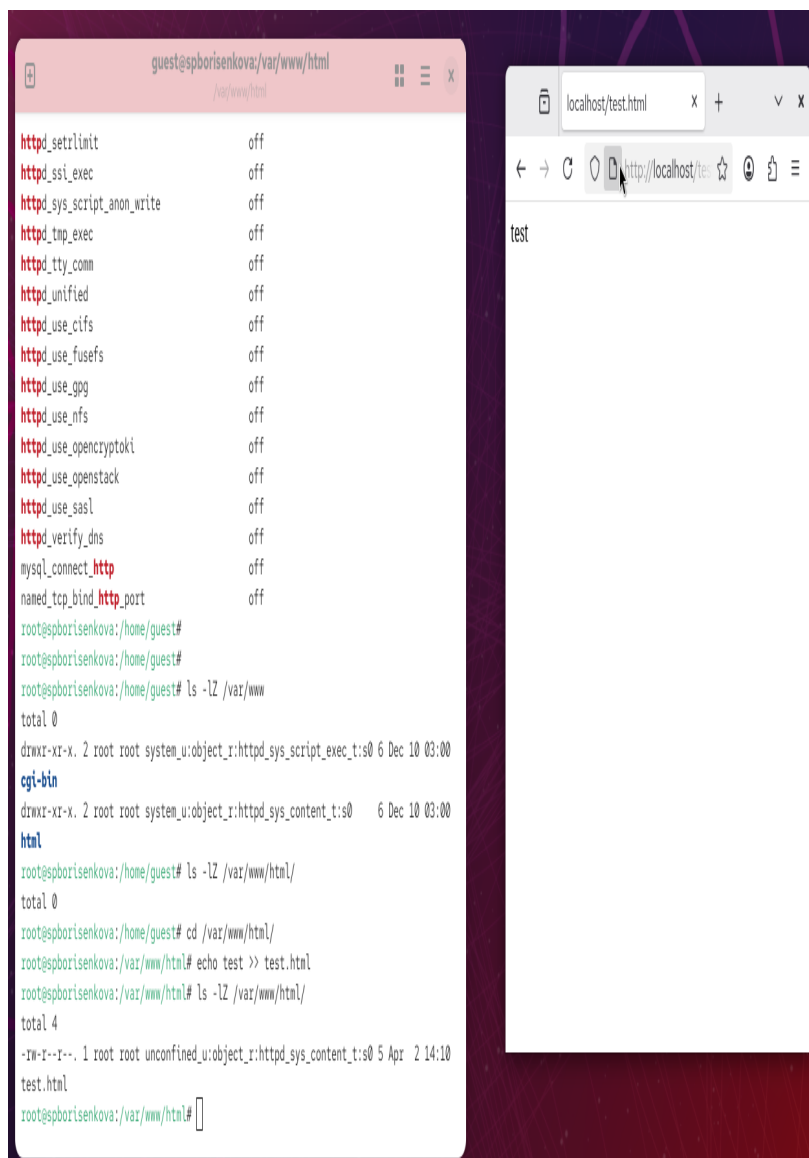


Рисунок 2.4: создание html-файла и доступ по http

12. Изучите справку `man httpd_selinux` и выясните, какие контексты файлов определены для `httpd`. Сопоставьте их с типом файла `test.html`. Проверить контекст файла можно командой `ls -Z`. `ls -Z /var/www/html/test.html`. Основным контекстом является `httpd_sys_content_t`, его мы и увидели в выводе команды.
13. Измените контекст файла `/var/www/html/test.html` с `httpd_sys_content_t`

на любой другой, к которому процесс httpd не должен иметь доступа, например, на samba\_share\_t: `chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html`  
`ls -Z /var/www/html/test.html` После этого проверьте, что контекст поменялся.

14. Попробуйте ещё раз получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1/test.html`. Вы должны получить сообщение об ошибке: `Forbidden You don't have permission to access /test.html on this server`. При изменении контекста файл стал считаться чужим для http и программа не может его прочитать.

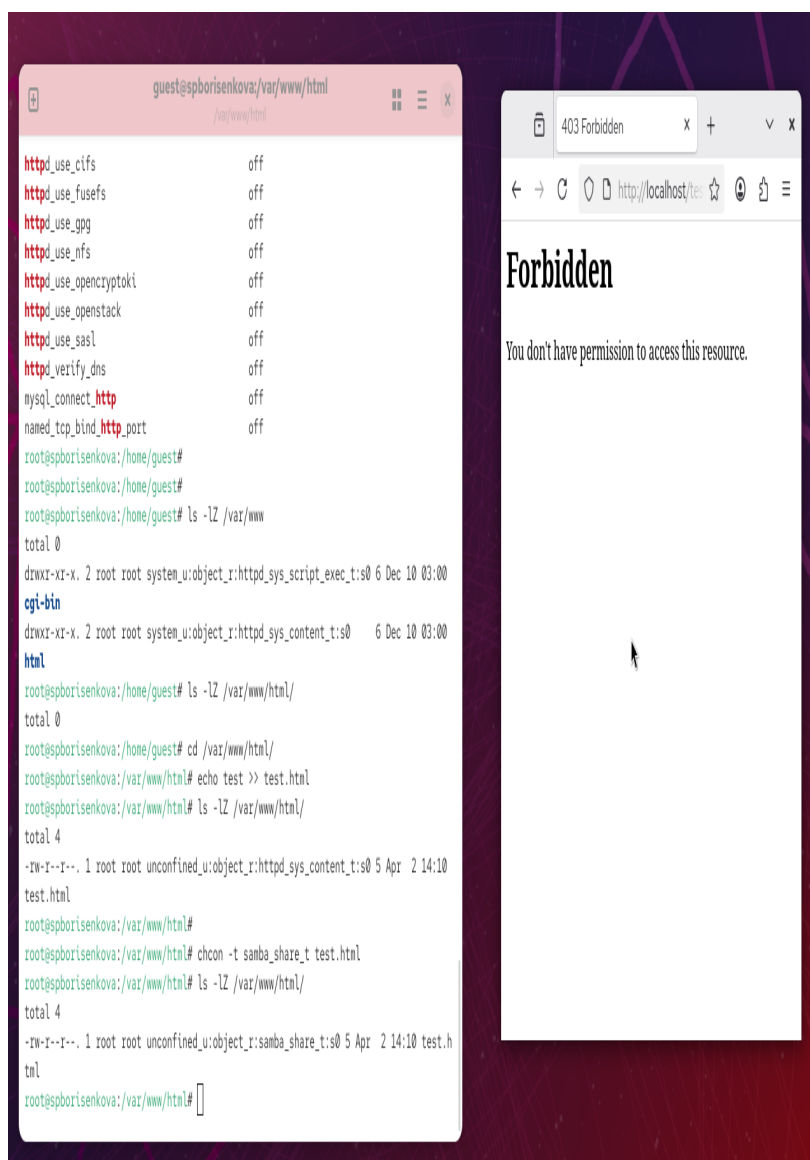


Рисунок 2.5: ошибка доступа после изменения контекста

15. Проанализируйте ситуацию. Почему файл не был отображён, если права доступа позволяют читать этот файл любому пользователю? `ls -l /var/www/html/test.html` Просмотрите log-файлы веб-сервера Apache. Также просмотрите системный log-файл: `tail /var/log/messages` Если в системе окажутся запущенными процессы `setroubleshootd` и `auditd`, то вы также сможете увидеть ошибки, аналогичные указанным выше, в файле

/var/log/audit/audit.log. Проверьте это утверждение самостоятельно.

```
Apr  2 14:11:47 spborisenkova setroubleshoot[4764]: SELinux is preventing /usr/sbin/
httpd from getattr access on the file /var/www/html/test.html. For complete SELinux
messages run: sealert -l 4122e4b6-3d10-4ec4-8ee5-d593aa101f21
Apr  2 14:11:47 spborisenkova setroubleshoot[4764]: SELinux is preventing /usr/sbin/
httpd from getattr access on the file /var/www/html/test.html.#012#012***** Plugin
restorecon (92.2 confidence) suggests *****#012#012If you want
to fix the label. #012/var/www/html/test.html default label should be httpd_sys_cont
ent_t.#012Then you can run restorecon. The access attempt may have been stopped due
to insufficient permissions to access a parent directory in which case try to change
the following command accordingly.#012Do#012# /sbin/restorecon -v /var/www/html/tes
t.html#012#012***** Plugin public_content (7.83 confidence) suggests *****
*****#012#012If you want to treat test.html as public content#012Then you need to
change the label on test.html to public_content_t or public_content_rw_t.#012Do#012
# semanage fcontext -a -t public_content_t '/var/www/html/test.html'#012# restorecon
-v '/var/www/html/test.html'#012#012***** Plugin catchall (1.41 confidence) sugges
ts *****#012#012If you believe that httpd should be allowed g
etattr access on the test.html file by default.#012Then you should report this as a
bug.#012You can generate a local policy module to allow this access.#012Do#012allow
this access for now by executing:#012# ausearch -c 'httpd' --raw | audit2allow -M my
-httpd#012# semodule -X 300 -i my-httpd.pp#012
Apr  2 14:11:57 spborisenkova systemd[1]: dbus-1.1-org.fedoraproject.Setroubleshoot
Privileged@0.service: Deactivated successfully.
Apr  2 14:11:57 spborisenkova systemd[1]: setroubleshootd.service: Deactivated succe
ssfully.
Apr  2 14:11:57 spborisenkova systemd[1]: setroubleshootd.service: Consumed 249ms CP
U time, 65.3M memory peak.
Apr  2 14:12:08 spborisenkova systemd[2470]: Created slice background.slice - User B
ackground Tasks Slice.
Apr  2 14:12:08 spborisenkova systemd[2470]: Starting systemd-tmpfiles-clean.service
- Cleanup of User's Temporary Files and Directories...
Apr  2 14:12:08 spborisenkova systemd[2470]: Finished systemd-tmpfiles-clean.service
- Cleanup of User's Temporary Files and Directories.
root@spborisenkova:/var/www/html#
```

Рисунок 2.6: лог ошибок

16. Попробуйте запустить веб-сервер Apache на прослушивание TCP-порта 81 (а не 80, как рекомендует IANA и прописано в /etc/services). Для этого в файле /etc/httpd/httpd.conf найдите строчку Listen 80 и замените её на Listen 81.

```
httpd.conf  [----]  9 L:[ 25+22  47/359] *(2025/12005b) 0010 0x00A  [*][X]
# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
# configuration, error, and log files are kept.
#
# Do not add a slash at the end of the directory path. If you point
# ServerRoot at a non-local disk, be sure to specify a local disk on the
# Mutex directive, if file-based mutexes are used. If you wish to share the
# same ServerRoot for multiple httpd daemons, you will need to change at
# least PidFile.
#
ServerRoot "/etc/httpd"
#
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
#
# Change this to Listen on a specific IP address, but note that if
# httpd.service is enabled to run at boot time, the address may not be
# available when the service starts. See the httpd.service(8) man
# page for more information.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 81
#
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
#
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you
# have to place corresponding 'LoadModule' lines at this location so the
# directives contained in it are actually available _before_ they are used.
# Statically compiled modules (those listed by 'httpd -l') do not need
1help 2Save 3Mark 4Replac 5Copy 6Move 7Search 8Delete 9PullDn 10Quit
```

Рисунок 2.7: переключение порта

17. Выполните перезапуск веб-сервера Apache. Произошёл сбой? Поясните почему? Сбой не происходит, порт 81 уже вписан в разрешенные
18. Проанализируйте лог-файлы: `tail -nl /var/log/messages` Просмотрите файлы `/var/log/http/error_log`, `/var/log/http/access_log` и `/var/log/audit/audit.log` и выясните, в каких файлах появились записи.
19. Выполните команду `semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81` После это-

го проверьте список портов командой `semanage port -l | grep http_port_t`  
Убедитесь, что порт 81 появился в списке.

20. Попробуйте запустить веб-сервер Apache ещё раз.
21. Верните контекст `httpd_sys_content__t` к файлу `/var/www/html/ test.html`:  
`chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html` После этого попробуйте получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1:81/test.html`. Вы должны увидеть содержимое файла — слово «test».



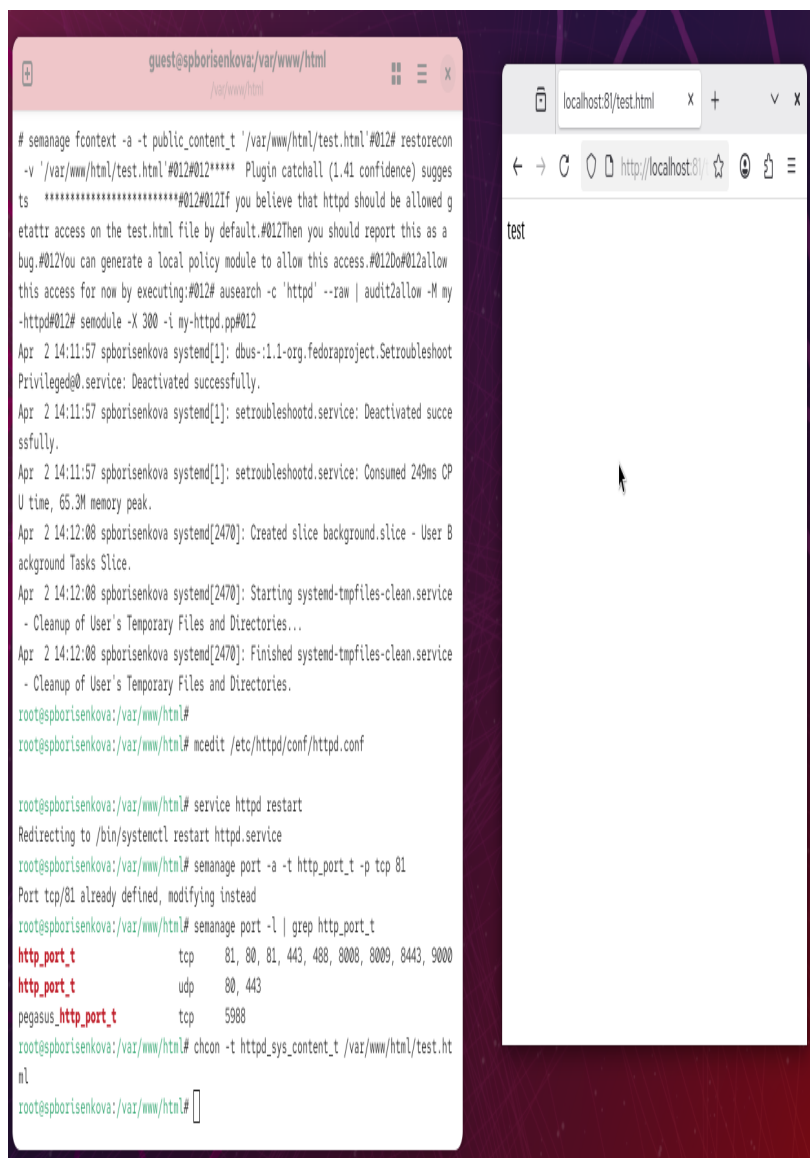


Рисунок 2.8: доступ по http на 81 порт

22. Исправьте обратно конфигурационный файл apache, вернув Listen 80.
23. Удалите привязку http\_port\_t к 81 порту: `semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81` и проверьте, что порт 81 удалён.
24. Удалите файл `/var/www/html/test.html`: `rm /var/www/html/test.html`

## **3 Выводы**

В процессе выполнения лабораторной работы мною были получены базовые навыки работы с технологией seLinux.

## **Список литературы**

1. SELinux в CentOS
2. Веб-сервер Apache